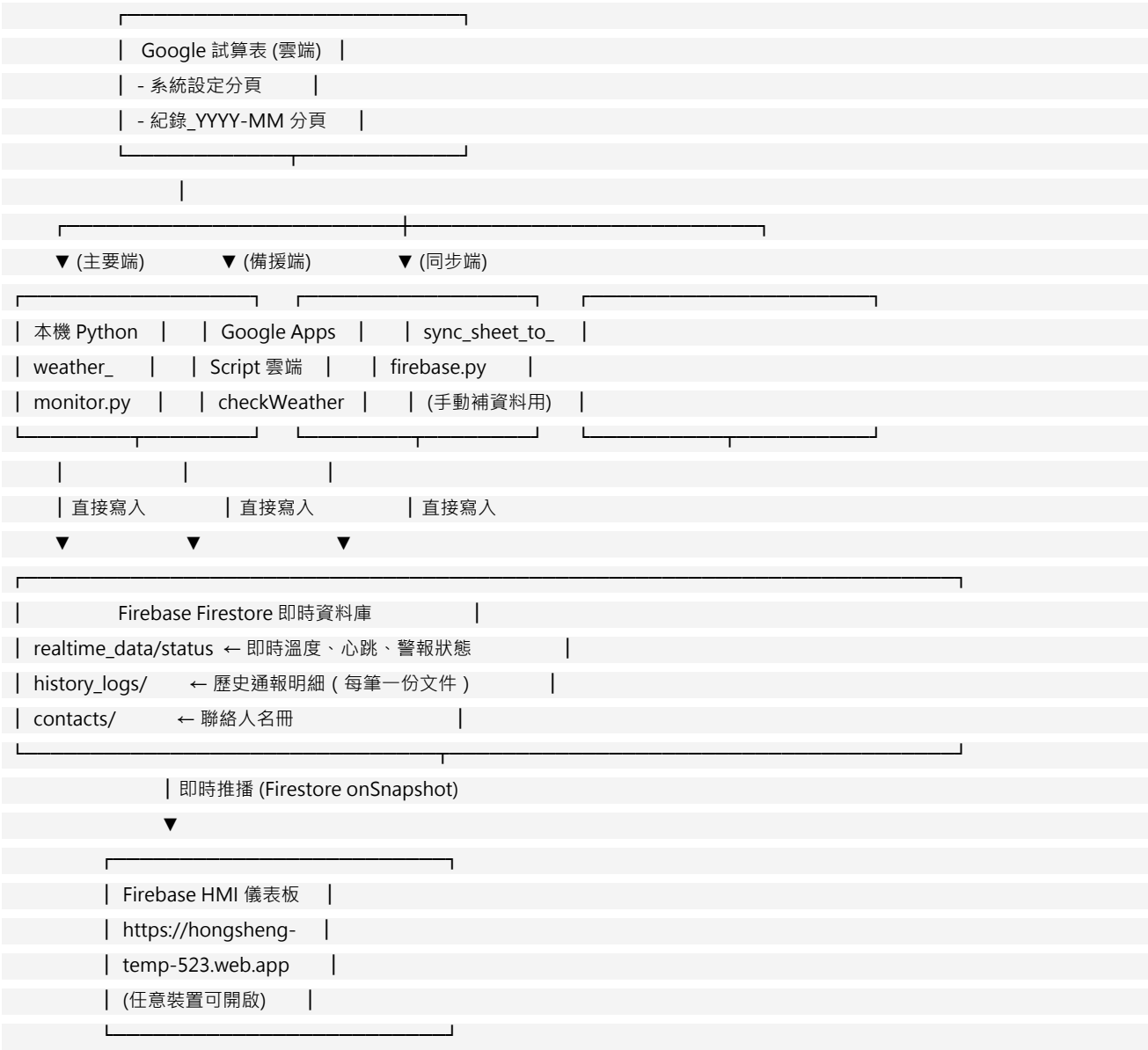


彰化縣線西鄉環境溫度監控與通報系統 — 操作與維護說明書 (v3.0)

更新日期：2026-06-11 版本：v3.0 (新增 Firebase 即時儀表板)

本系統整合了**本機 Python 排程式 (主要端)**、**Google Apps Script 雲端腳本 (備援端)**，以及全新的**Firebase 即時監控儀表板 (HMI)**，實現 24 小時不間斷的天氣觀測、雙向狀態同步，並提供可在任意裝置瀏覽器開啟的即時監控網頁。

□□ 系統架構 (v3.0)



☐☐ Firebase HMI 儀表板使用說明

開啟網頁

在任意裝置 (電腦、手機、平板) 的瀏覽器開啟：

```
https://hongsheng-temp-523.web.app
```

不需要安裝任何程式，資料每秒即時更新。

儀表板各功能說明

☐ 儀表板 (首頁)

顯示項目	說明
-----	-----
環形溫度計	即時環境溫度，圓環顏色隨溫度狀態變色
警報閾值	目前設定的超標溫度 (°C)
監控時段	每日監控的開始與結束時間
雲端監測頻率	GAS 雲端備援的執行間隔
雲端備援機制	固定顯示「運作中」
本機監控端心跳	顯示最後一次收到本機或雲端心跳的時間

本機監控端心跳三種狀態

顯示	顏色	說明
-----	-----	-----
在線 (正常)	☐ 綠色	本機電腦正常運作中
雲端監控 (本機異常)	☐ 琥珀色閃爍	本機異常，雲端備援已接手
離線警報	☐ 紅色	本機與雲端皆無心跳，請立即檢查

☐☐ 系統設定 (需管理密碼)

- 點選左側選單「系統設定」
- 輸入管理密碼 (預設：`admin888`)
- 可調整以下設定並儲存：
 - 溫度警報閾值 (°C)
 - 每日監測開始 / 結束時間

- 監測頻率 (分鐘)
- 管理密碼

****□□ 注意****：HMI 目前的設定儲存只更新 Firebase，若要同步更新 GAS 和試算表，需同時在 GAS 選單操作或透過 `sync\_sheet\_to\_firestore.py` 重新同步。

□ 聯絡名冊 (需管理密碼)

- 新增、停用、刪除 LINE/Email 通報對象
- 修改後點「儲存名冊」即即時生效

□ 通報紀錄

顯示歷史通報明細，欄位說明：

欄位	說明
-----	-----
通報時間	系統執行通報的時間
溫度閾值	當時設定的警報溫度
環境溫度	當時觀測到的實際溫度
氣象觀測時間	CWA 氣象站的觀測時間
警報狀態	正常(未超標) / 高溫超標警報 / 溫度回落正常
通知管道 / 執行端	LINE、Email 已發送或未發送，以及執行端別

****警報狀態顏色說明：****

- □ 灰藍色：正常 (未超標)
- □ 綠色：溫度回落正常 (警報解除)
- □ 紅色：高溫超標警報

****搜尋與匯出：****

- 右上角輸入關鍵字可即時篩選
- 點「匯出 CSV」可下載全部紀錄

Firestore 設定 (進階)

點選左下角「Firestore 設定」，可更換連接的 Firestore 專案。輸入管理密碼後可中斷目前連線。

****Firestore 專案資訊：****

- 專案 ID : `hongsheng-temp-523`
- 儀表板網址 : <https://hongsheng-temp-523.web.app>

□□ 本機端設定指南

1. 配置設定檔 `config.json`

本機程式設定檔位於 `C:\GOOGLE ANGET\溫度通報\config.json` :

```
{
  "tid": "1000704",
  "town_name": "彰化縣線西鄉",
  "cwa_api_key": "CWA-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "cwa_station_id": "C2G870",
  "temperature_threshold": 28.0,
  "mode": "both",
  "google_sheet_csv_url": "",
  "web_app_url": "",
  "line": {
    "enabled": true,
    "channel_access_token": "您的LINE Bot Token",
    "to": ["U個人ID", "C群組ID"]
  },
  "email": {
    "enabled": true,
    "smtp_server": "smtp.gmail.com",
    "smtp_port": 587,
    "smtp_user": "您的Gmail@gmail.com",
    "smtp_password": "16位應用程式密碼",
    "to_email": ["收件者@gmail.com"],
    "from_email": "您的Gmail@gmail.com"
  }
}
```

****v3.0 新增**** : `web\_app\_url` 可以留空。本機 `weather\_monitor.py` 現在會****直接透過 `firebase\_key.json` 寫入 Firebase****，不再需要 GAS Web App URL 才能更新儀表板心跳。

2. 必要檔案確認

執行前請確認以下檔案存在於 `C:\GOOGLE ANGET\溫度通報` :

檔案	說明
-----	-----

`config.json`	本機設定檔
`firebase_key.json`	Firebase Service Account 金鑰 (勿公開)
`weather_monitor.py`	主程式
`sync_sheet_to_firebase.py`	手動補同步工具

3. 設定 Windows 工作排程器

1. 按 `Win + R` 輸入 `taskschd.msc` 開啟工作排程器
2. 右側點擊「建立基本工作」，輸入名稱 (例如：`溫度通報系統`)
3. 觸發程序選擇「每天」
4. 動作選擇「啟動程式」：
 - **程式或指令碼**：`python` (或完整路徑)
 - **新增引數**：`weather\_monitor.py`
 - **開始位置**：`C:\GOOGLE ANGET\溫度通報`
5. 儲存後，對工作按右鍵 → 「內容」→ 「觸發程序」→ 勾選「重複工作間隔」設為 **1 小時**，持續「無限期」

☐☐ 雲端備援設定

1. 更新 Google Apps Script

1. 開啟 Google 試算表 → 擴充功能 → Apps Script
2. 點選 `Code.gs`，全選後貼上最新版 `Code.gs` 內容
3. 儲存 (Ctrl+S)
4. 部署 → 管理部署 → 建立新版本 → 部署

2. GAS 觸發條件設定

在 Apps Script 左側「觸發條件 (時鐘圖示)」設定：

- 執行功能：`checkWeatherAndNotify`
- 時間型觸發：每小時執行一次

3. Firebase 欄位說明

GAS 備援執行時，Firebase `realtime\_data/status` 中的 `heartbeat\_source` 欄位會設為 `cloud`，HMI 儀表板因此顯示 **「雲端監控 (本機異常)**」，人員可立即判斷本機狀態。

□ 手動補歷史資料工具

`sync\_sheet\_to\_firebase.py` 可在以下情況使用：

- 首次建置，需將 Google Sheet 歷史資料同步至 Firebase
- Firebase 資料遺失，需從 Sheet 重新匯入
- 批量修正歷史資料欄位

****執行方式：****

```
cd "C:\GOOGLE ANGET\溫度通報"  
python sync_sheet_to_firebase.py
```

執行後會自動讀取當月（月初5天內另讀上月）的試算表歷史並寫入 Firebase。

□□ 日常維護操作

試算表選單操作（GAS 端）

開啟 Google 試算表，頂端選單列「□□ 溫度通報系統」：

選單項目	功能
-----	-----
□ 測試即時通報	強制發送當前溫度通報（忽略時段與鎖定）
□□ 套用設定並更新排程	重新讀取設定並重建觸發條件
□ 同步資料至 Firebase	手動一鍵將設定、聯絡人、歷史推送至 Firebase
□ 重置防重複鎖定	清除重複通知狀態，下次超標將再次通報
□ 重設欄寬為最佳預設	整理當月紀錄分頁的欄位寬度

快速功能測試（HMI 端）

在 Firebase HMI 儀表板首頁下方（需管理密碼）：

- ****強制測試****：觸發測試通報，確認 LINE/Email 是否暢通
- ****重置鎖定****：同試算表選單「重置防重複鎖定」

□ 歷史紀錄查詢

****Google 試算表：**** 自動建立 `紀錄\_YYYY-MM` 分頁 (如 `紀錄\_2026-06`)

****Firebase HMI：**** 通報紀錄頁，最多顯示最近 100 筆，可搜尋、匯出 CSV

歷史紀錄欄位說明：

- `(本機執行)` — 由公司桌機本機排程執行
- `(本機執行 (心跳))` — 本機執行但未超標，只發送心跳
- `(雲端備援)` — 本機無心跳，由 GAS 雲端接管

□ 安全注意事項

項目	說明
-----	-----
`firebase_key.json`	Service Account 私鑰，**請勿分享或公開**
`config.json`	包含 LINE Token 與 Gmail 密碼，**請勿分享**
HMI 管理密碼	預設 `admin888`，**建議上線後立即修改**
Firestore 安全規則	目前設定為公開讀寫，若需要限制存取請至 Firebase Console 調整規則

□ v3.0 版本更新摘要

相較 v2.2 新增/修改的功能：